

Entrega 1 – Entender antes de codificar

Alunos:

Pedro Henrique Mansano Franzin – R.A.: 26003821-2

Emily da Silva de Campos – R.A.: 25364097-2

Eduardo Tasim Fritzen – R.A.:25004621-2

1. Definição do Negócio

Empresa Fictícia: StockMaster Solutions

Descrição: Empresa desenvolvedora de software de controle de estoque para pequenas e médias empresas. Cliente: Lojas de varejo (roupas, mercados, eletrônicos, etc.).

Problema: Falta de controle eficiente de entradas e saídas, perdas por erro humano, dificuldade de reposição e uso de controles manuais.

Solução: Sistema web que registra e monitora o estoque em tempo real.

2. Documento de Requisitos

Requisitos Funcionais:

- Cadastrar produtos.
- Editar e excluir produtos.
- Registrar entrada de produtos.
- Registrar saída de produtos.
- Atualizar automaticamente a quantidade disponível.
- Emitir alerta de estoque baixo.
- Cadastrar usuários.
- Gerar relatório de estoque.

Requisitos Não Funcionais:

- Exigir login e senha para acesso.
- Funcionar em navegadores web.
- Responder em até 2 segundos.
- Armazenar dados em banco de dados seguro.
- Possuir backup automático diário.

3. Regras de Negócio

RN01 – Cadastro de produtos: o cadastro pode ser realizado por usuários autorizados, contendo descrição, foto, quantidade, código e demais atributos necessários para o controle de estoque

RN02 – Movimentação de estoque: toda entrada ou saída deve gerar um registro de movimentação vinculado ao usuário responsável e ao produto movimentado

.

RN03 – Controle de permissões: apenas o administrador pode excluir produtos ou usuários do sistema

.

RN04 – Atualização automática: sempre que houver entrada ou saída, o sistema deve recalcular a quantidade em estoque imediatamente

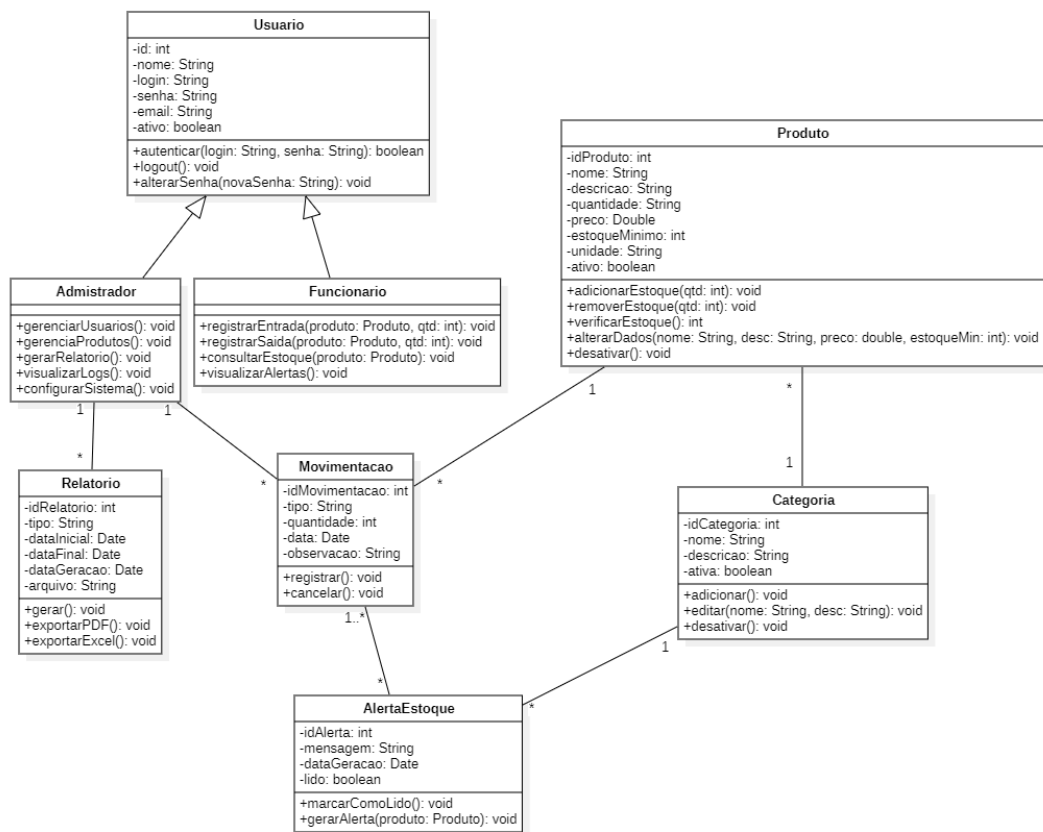
.

RN05 – Alerta de estoque baixo: quando a quantidade disponível atingir ou ficar abaixo do limite mínimo, o sistema deve sinalizar a necessidade de reposição, alinhado ao problema descrito no projeto

.

RN06 – Consistência da modelagem: a arquitetura detalhada deve explicitar herança, polimorfismo, multiplicidades e responsabilidades das classes, conforme exigido no enunciado

4. Diagrama de Casos de Uso (Descrição)



Classe: Usuario (Base)

- **Atributos:** - id: int, - nome: String, - login: String, - senha: String
- **Métodos:**
 - + autenticar(login: String, senha: String): boolean
 - + getId(): int, + getNome(): String, + setNome(nome: String): void
 - + getLogin(): String, + setLogin(l: String): void **(Adicionado)**
 - + getSenha(): String, + setSenha(s: String): void **(Adicionado)**

Classe: Produto

- **Atributos:** - id: int, - nome: String, - descricao: String, - codigo: String, - preco: double, - quantidadeEstoque: int, - estoqueMinimo: int
- **Métodos:**
 - + atualizarQuantidade(quantidade: int): void, + verificarEstoqueBaixo(): boolean
 - + getNome(): String, + setNome(n: String): void **(Adicionado)**
 - + getPreco(): double, + setPreco(p: double): void
 - + getQuantidadeEstoque(): int
 - **(Repetir getters/setters para todos os atributos)**

Classe: Movimentacao (Demonstração de Polimorfismo)

- **Atributos:** - id: int, - dataHora: String, - quantidade: int
- **Métodos:**
 - + processar(produto: Produto): void — *Este método é abstrato/polimórfico.*
 - **Subclasses:** EntradaEstoque e SaidaEstoque sobrescrevem o método processar() para somar ou subtrair do estoque, respectivamente.

Relacionamento	Tipo	Multiplicidade	Observação
Usuario — Movimentacao	Associação	1 para 0..*	Um usuário realiza várias movimentações.
Produto — Movimentacao	Composição	1 para 1..*	Uma movimentação não existe sem um produto vinculado.
Relatorio — Produto	Agregação	1 para 0..*	O relatório consulta dados de vários produtos.

5. Especificação de Casos de Uso

Caso de Uso 1: Registrar Entrada de Produto

Ator Principal: Funcionário

Pré-condição:

- O funcionário deve estar logado no sistema.

- O produto deve estar previamente cadastrado no

sistema. Fluxo Principal:

1. O funcionário acessa o módulo Movimentação de

Estoque. 2. Seleciona a opção Registrar Entrada de

Produto.

3. O sistema solicita a busca do produto pelo nome ou

código. 4. O funcionário seleciona o produto desejado.

5. O funcionário informa a quantidade de produtos recebidos.

6. O sistema registra a movimentação no banco de dados.

7. O sistema atualiza automaticamente a quantidade disponível no estoque. 8. O sistema

exibe uma mensagem de confirmação da entrada.

Fluxo Alternativo (3a):

Se o produto não estiver cadastrado, o sistema informa que o produto não existe e solicita que seja realizado o cadastro antes da movimentação.

----- Caso de Uso 2: Gerar Relatório de Estoque

Ator Principal: Administrador

Pré-condição:

- O administrador deve estar logado no sistema.
- Devem existir produtos cadastrados no sistema.

Fluxo Principal:

1. O administrador acessa o módulo Relatórios.

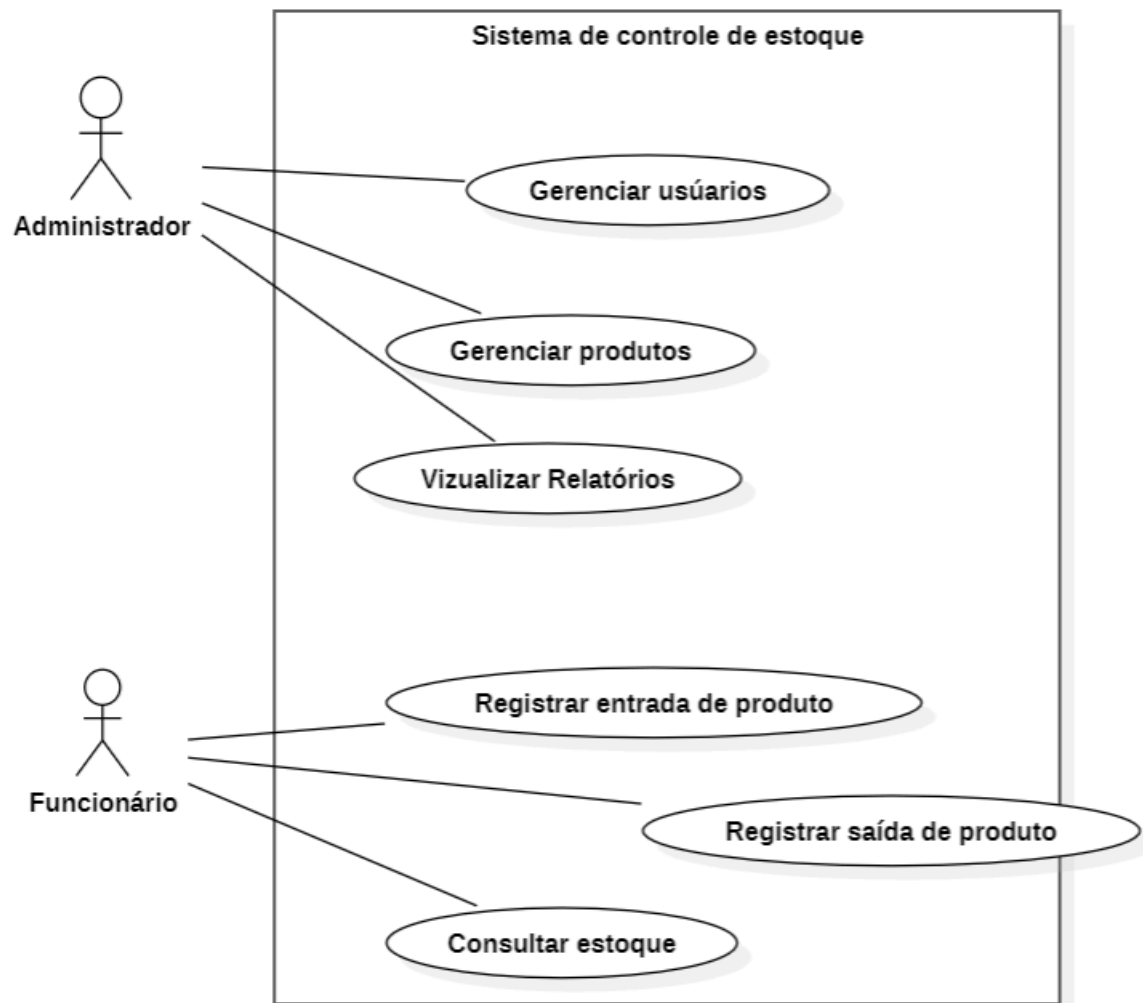
2. Selecciona a opção Relatório de Estoque.
3. O sistema coleta os dados de produtos e movimentações.
4. O sistema gera automaticamente o relatório com:
 - Nome do produto
 - Quantidade disponível
 - Histórico de movimentações
5. O sistema exibe o relatório na tela.
6. O administrador pode baixar ou imprimir o relatório.

Fluxo Alternativo (3a):

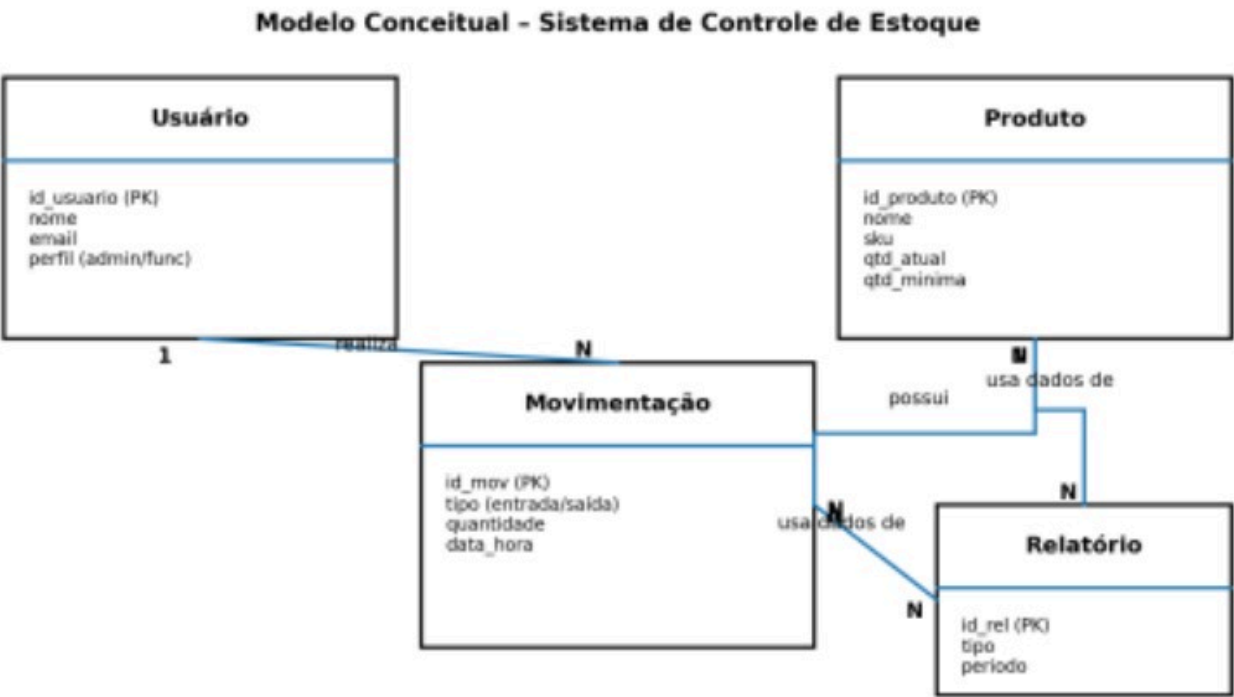
Se não existirem produtos cadastrados, o sistema exibe a mensagem "Não há dados para gerar relatório".

Diagramas – Sistema de Controle de Estoque

Diagrama de Casos de Uso (UML)



Modelo Conceitual (Diagrama)



Entrega 2 – Projeto e Modelagem Detalhada (Arquitetura do Sistema)

Diagrama de Sequência (UML)

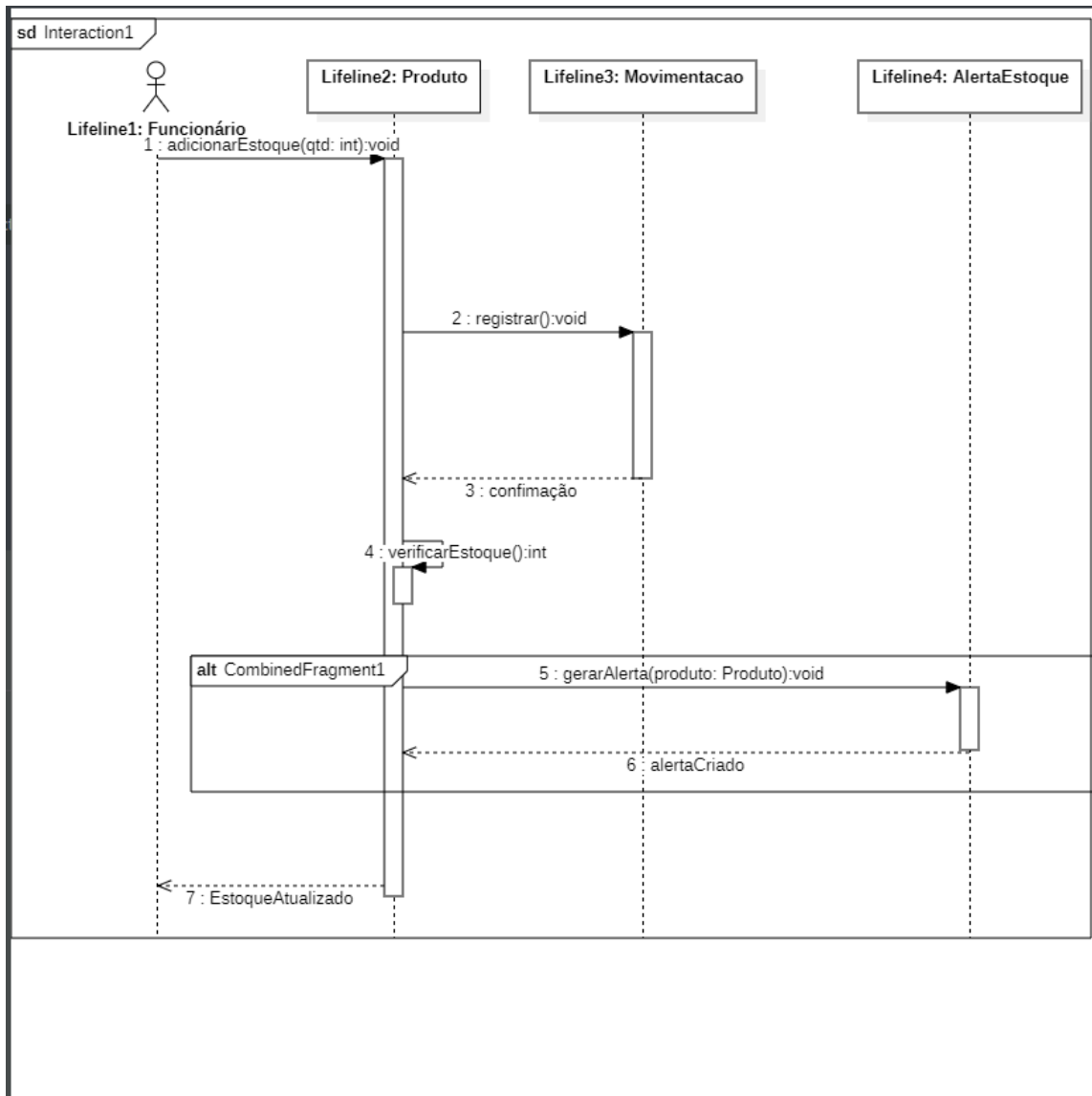


Diagrama de Estados (UML)

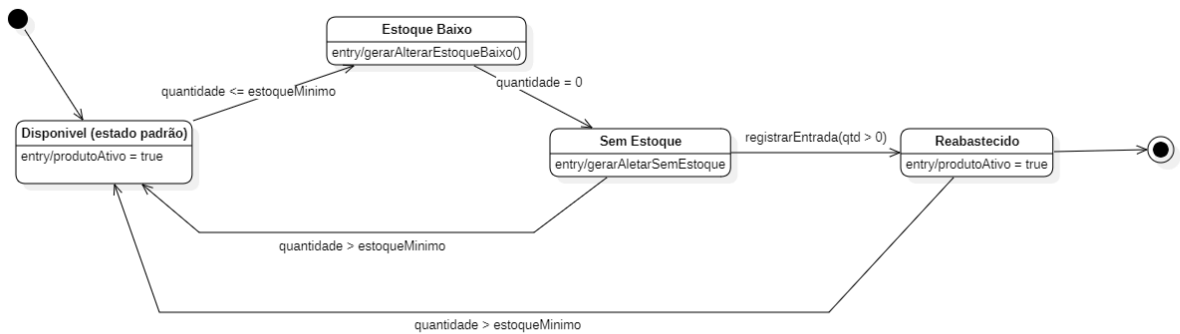


Diagrama de Classe (UML)

